

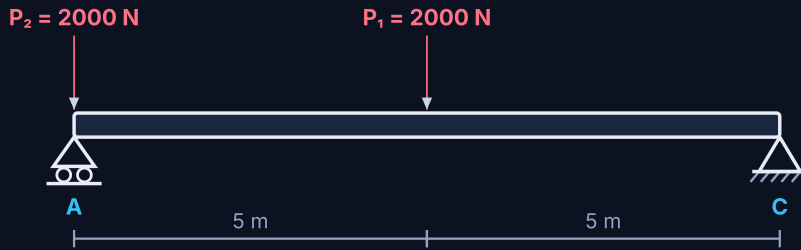
Pregunta 1 (Opción A) · Estructuras: dos cargas

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,25 · c 0,75)

ENUNCIADO

Problema. La viga de la figura tiene aplicadas las dos fuerzas indicadas ($P_1 = P_2 = 2000 \text{ N}$).

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 pts.)
- Calcula los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1,25 pts.)
- Representa los diagramas. (0,75 pts.)

Viga apoyada en A y C (10 m). $P_2 = 2000 \text{ N}$ sobre A y $P_1 = 2000 \text{ N}$ en B (centro, 5 m).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio: $\sum M_A = 0$, $\sum F_y = 0$. La carga P_2 está aplicada sobre el apoyo A, por lo que pasa directamente a su reacción; sólo P_1 (en B) genera momento respecto a A.

a) Reacciones

$$\sum M_A = 0: R_C \cdot 10 = P_1 \cdot 5 = 2000 \cdot 5 = 10000 \Rightarrow R_C = 1000 \text{ N.}$$

$$\sum F_y = 0: R_A = P_1 + P_2 - R_C = 4000 - 1000 = 3000 \text{ N}$$

$$R_A = 3000 \text{ N} \cdot R_C = 1000 \text{ N}$$

b) Cortantes y momentos

Justo a la derecha de A, la carga P_2 ya se ha descontado: $V = R_A - P_2 = 3000 - 2000 = +1000 \text{ N}$ (tramo A-B). En B baja P_1 : $V = 1000 - 2000 = -1000 \text{ N}$ (tramo B-C).

Momento en B ($x = 5 \text{ m}$): $M_B = R_A \cdot 5 - P_2 \cdot 5 = 3000 \cdot 5 - 2000 \cdot 5 = 5000 \text{ N m}$. En A y C, $M = 0$.

$$V = +1000 / -1000 \text{ N} \cdot M_{\text{máx}} = 5000 \text{ N m (en B)}$$

c) Diagramas



Esfuerzo cortante.

Momento flector M (N·m)
5000 N·m



Momento flector.